# Documentación Práctica - Limpieza y Modelado en Power BI

**Unidad 6: Conectividad y Transformación de Datos (Set de Ventas)**

## 1. Resumen de lo trabajado

En este ejercicio trabajé sobre la base de datos de ventas que venía del sistema legacy. El archivo original tenía varios problemas: columnas con nombres poco claros (como `COD_CU_005` o `TEL_CLI`), fechas en formato de texto, registros duplicados y datos de los clientes mezclados en la misma tabla de las ventas. Para solucionarlo, realicé la limpieza dentro de Power Query y después armé la estructura del modelo relacional en Power BI.

## 2. Criterio para separar Cliente y Transacción

Al principio todos los datos venían en una sola planilla gigante. Si dejaba la tabla así, cada vez que un cliente compraba algo, su nombre, mail y teléfono se repetían en cada fila de venta. Eso genera redundancia de datos y hace que el archivo sea pesado e ineficiente.

Para solucionarlo, separé la información en dos tablas independientes:

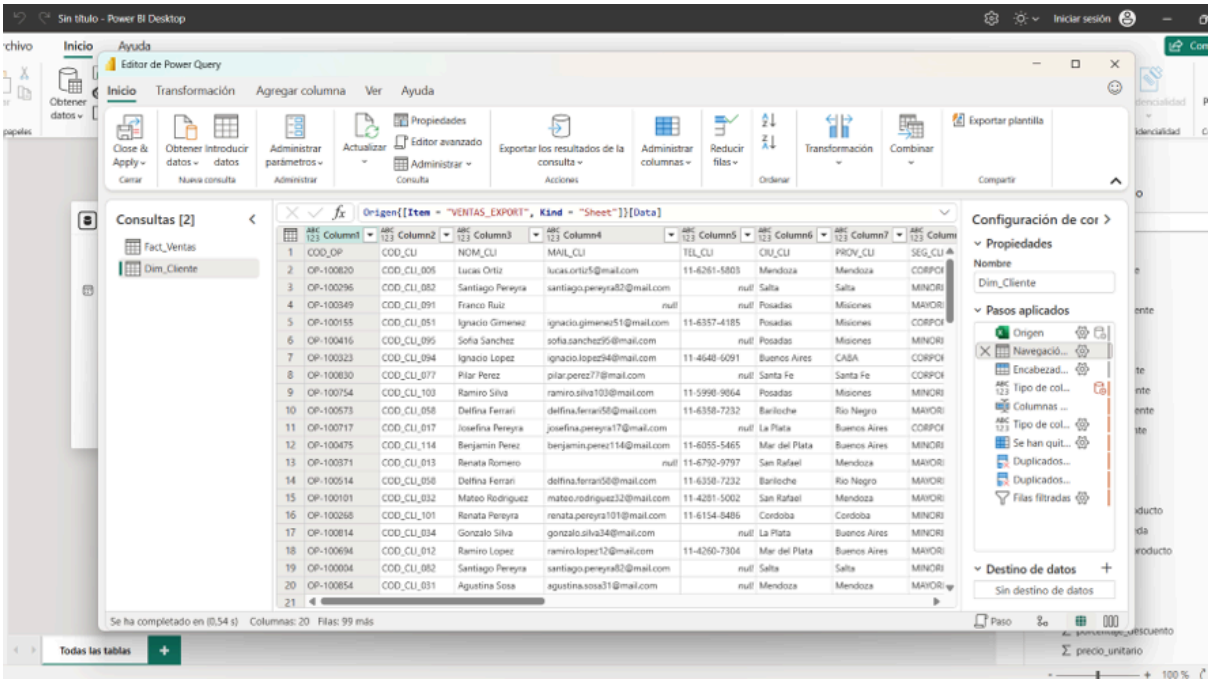
- **Dim_Cliente (Tabla de Dimensión):** Dejé únicamente los datos descriptivos del cliente (`id_cliente`, `nombre_cliente`, `email_cliente`, `ciudad_cliente`, `provincia_cliente`, etc.). En esta tabla cada cliente aparece una sola vez.
- **Fact_Ventas (Tabla de Hechos):** Dejé los datos operativos de cada venta (`fecha_venta`, `id_producto`, `cantidad`, `precio_unitario`, `total_venta`) y mantuve la columna `id_cliente` como clave para poder conectar ambas tablas.

## 3. Transformaciones en Dim_Cliente

El orden de los pasos aplicados para la tabla de clientes fue el siguiente:

1. **Origen y Navegación:** Carga del archivo de datos inicial.
2. **Encabezados promovidos:** Se promovió la primera fila para usar los nombres de columnas reales.
3. **Tipo cambiado:** Se asignaron los tipos de datos a las columnas.
4. **Columnas renombradas:** Cambié los nombres técnicos a *snake_case* en español para que sean claros (por ejemplo `id_cliente`, `nombre_cliente`, `email_cliente`).

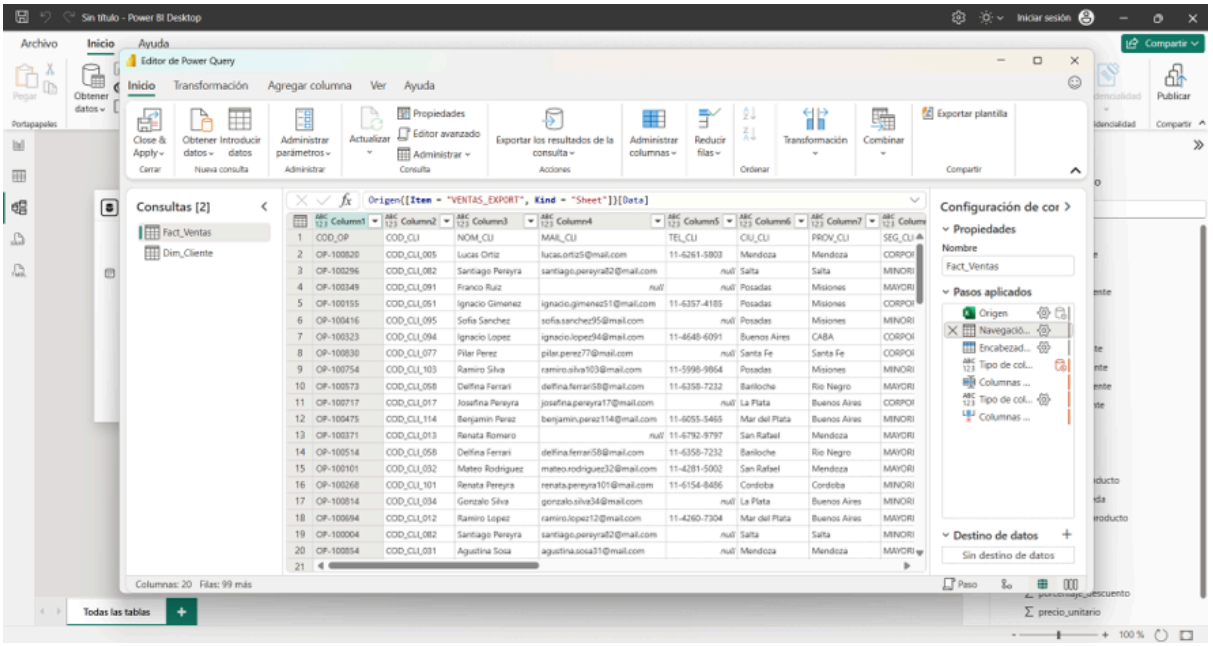
5. **Se han quitado columnas:** Eliminé las columnas propias de las ventas (`id_producto`, `cantidad`, `total_venta`) para dejar solo la información del cliente.
6. **Duplicados quitados:** Como un mismo cliente podía aparecer varias veces en la base original por haber comprado en distintas fechas, eliminé las filas duplicadas basándome en `id_cliente` para asegurar que cada cliente exista una sola vez.
7. **Filas filtradas (Tratamiento de Nulos):** Eliminé los registros vacíos o nulos en la columna `id_cliente`. Esto es fundamental porque no puede haber un cliente sin ID si va a ser la clave primaria del modelo.




# 4. Transformaciones en Fact_Ventas

Para la tabla de ventas, el orden de los pasos fue:

1. **Origen y Navegación:** Carga de la fuente de datos.
2. **Encabezados promovidos:** Promoción de encabezados.
3. **Tipo cambiado:** Ajuste inicial de tipos de datos.
4. **Columnas renombradas:** Renombrado de columnas a *snake_case* (`fecha_venta`, `id_cliente`, `cantidad`, `total_venta`, etc.).
5. **Columnas quitadas:** Quité los datos personales descriptivos del cliente (nombre, mail, dirección), dejando únicamente `id_cliente` como clave foránea para hacer el cruce con la tabla `Dim_Cliente`.




# 5. Elección de Tipos de Datos

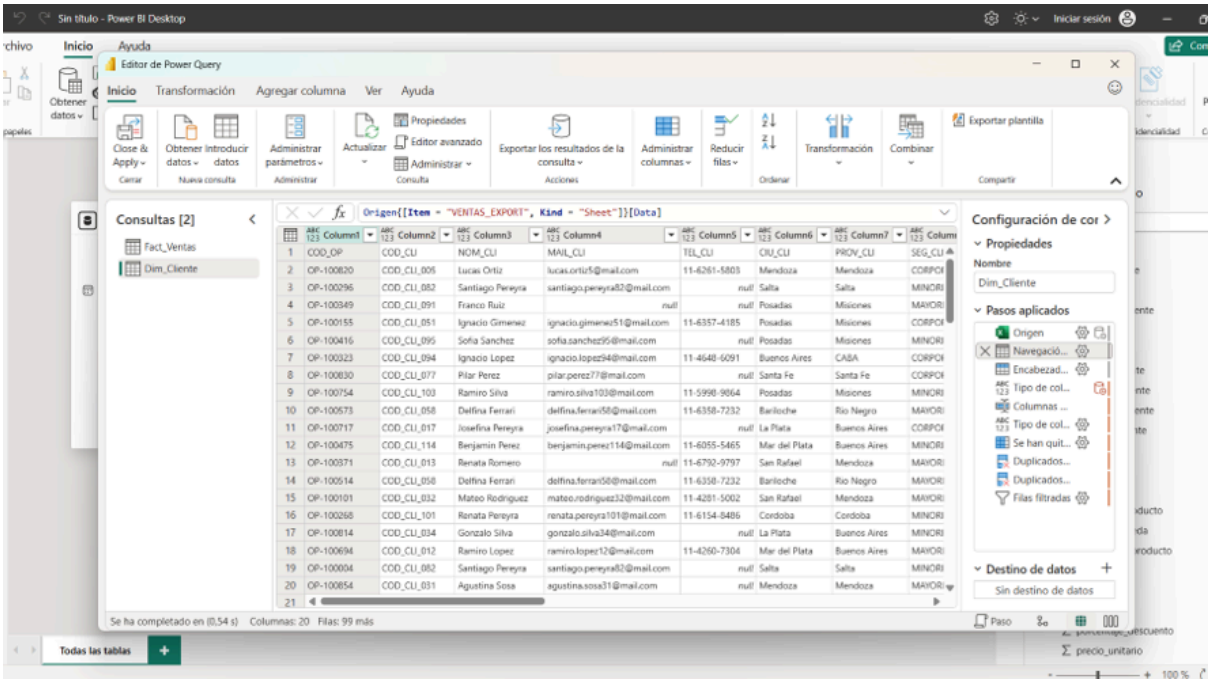
Definí los tipos de datos según la función que cumple cada columna en el análisis:

- **Texto (ABC):** `id_cliente`, `id_producto`, `codigo_moneda`, `canal_venta`, `nombre_cliente`. Se definieron como texto porque son códigos identificadores o categorías descriptivas. No son valores numéricos con los que se vayan a realizar operaciones matemáticas.
- **Fecha (Date):** `fecha_venta`, `fecha_alta_cliente`. Es clave que estén en formato Fecha para que más adelante se puedan usar filtros temporales (por año, mes, trimestre) y funciones de inteligencia de tiempo en DAX.
- **Número entero (123):** `cantidad`. Corresponde a unidades físicas vendidas, por lo que son números enteros positivos.
- **Número decimal (1.2 / Currency):** `precio_unitario`, `total_venta`, `porcentaje_descuento`. Se usó decimal para no perder la precisión de los centavos en las transacciones de dinero.

# 6. Vista de Modelo y Relación

Una vez hechos los cambios en Power Query, pasé a la Vista de Modelo en Power BI Desktop y conecté las dos tablas a través del campo en común `id_cliente`.

Quedó configurada una **relación de 1 a Muchos (1:*)**, donde `Dim_Cliente` está en el lado del '1' (cada cliente es único) y `Fact_Ventas` está en el lado del '*' (un cliente puede registrar múltiples compras). La dirección del filtro quedó única desde `Dim_Cliente` hacia `Fact_Ventas`.


Sin título - Power BI Desktop
Iniciar sesión
Editor de Power Query
Inicio
Transformación
Agregar columna
Ver
Ayuda
Close & Apply
Obtener datos
Introducir datos
Administrar parámetros
Actualizar
Propiedades
Editor avanzado
Administrar
Exportar los resultados de la consulta
Administrar columnas
Reducir filas
Transformación
Combinar
Exportar plantilla
Cerrar
Nueva consulta
Administrar
Consulta
Acciones
Ordenar
Compartir
Consultas [2]
Fact_Ventas
Dim_Cliente
Origen{[Item = "VENTAS_EXPORT", Kind = "Sheet"]}[Data]
Configuración de cor
Propiedades
Nombre
Dim_Cliente
Pasos aplicados
Origen
Navegació...
Encabezad...
Tipo de col...
Columnas ...
Tipo de col...
Se han quit...
Duplicados...
Duplicados...
Filas filtradas
Destino de datos
Sin destino de datos
Se ha completado en (0,54 s)
Columnas: 20
Filas: 99 más
Paso
Todas las tablas
precio_unitario
100 %